### 4.4.2 தழைச்சத்து விரயமாவதைக் குறைத்தல்

தழைச்சத்து விரயமாவதைக் குறைத்து அதன் பயன்படுதிறனை அதிகரிக்க இரண்டு முக்கிய வழிகள் உள்ளன. அவை

1. முறையான தழைச்சத்து நிர்வாகம்
2. முறையான நீர் நிர்வாகம்

#### 4.4.2.1 முறையான தழைச்சத்து நிர்வாகத்தின் மூலம் தழைச்சத்து விரயமாவதைக் குறைத்தல்

- நிலத்தில் விதைப்பதற்கு / நடுவதற்கு முன்பு N உரங்களை ஆழமாக இடுதல்.
- நீர்தேங்கி இருக்கும் நிலங்களில் அமோனிய உரங்களை இடுவதன் மூலம் $NH_3$ ஆவியாதல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது (உ.ம்) அமோனியம் சல்பேட்.
- நெற்பயிரில் யூரியாவை கதிர் தோன்றும் நேரத்தில் இடுவதால் அமோனியா ஆவியாதல் (இழப்பு) குறைகிறது.
- நைட்ரஜன் உரங்களைப் பிரித்து இட வேண்டும்.
- நைட்ரஜனை மெதுவாகவும், கட்டுப்படுத்தியும் வெளியிடும் உரங்களைப் பயன்படுத்துதல். இதனால், நீண்ட கால அடிப்படையில் ஆவியாதல் மெதுவாக நடைபெறுவதால் போதுமான அளவு தழைச்சத்து தாவரத்தின் வளர்ச்சிப் பருவம் முழுவதும் கிடைக்கிறது.
- நைட்ரஜன் ஆக்கத் தடுப்பான்களைப் பயன்படுத்துதல் (உ.ம்) டைசயன்டைஅமைட் (DCD), வேம்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சாறு (Acetone Extract of Neem).

வேம்பில் உள்ள **மீலியாசின் போன்ற** அங்கக கூட்டுப் பொருட்கள் நைட்ரஜன் ஆக்கத்தைத் தடுக்கின்றன. யூரியாவை வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்து நேர்த்தி செய்வதால் நைட்ரஜன் விரயமாவது தடுக்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோகிராம் நிலக்கரி தாரை இரண்டு லிட்டர் மண்ணெண்ணெயில் கலந்து, 100 கிகி யூரியாவுடன் சேர்த்து நேர்த்தி செய்வது எளிமையான, தழைச்சத்து விரயமாவதைத் தடுக்கும் முறையாகும்.

புதுடில்லியில் இருக்கும் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (IARI) யூரியாவில் புதிய பூச்சு செய்யும் முறையை கண்டுபிடித்துள்ளது. நுண் – கூழ்ம பூச்சு முறையில், ஒரு டன் (1000 கிகி) யூரியாவிற்கு 0.5 கிகி வேப்பெண்ணெய் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நுண் – கூழ்ம பூச்சு (Micro - emulsion coating) யூரியா சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதுகாப்பானது.

- சரியான நேரத்தில் தாவரங்களுக்கு உரங்களை அளிக்க வேண்டும்.
- நில சீர்திருத்திகளை பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களில் இட வேண்டும்.
- யூரியாவை மண்ணுடன் 1:5 என்ற விகிதத்தில் கலந்து நைட்ரஜன் ஆவியாதலைக் குறைக்கலாம். இந்த கலவையை நிழலில் உலர்த்தியபின் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- நைட்ரஜன் உரத்தை வேப்பம் பிண்ணாக்குடன் கலந்தும் தூவலாம்.

#### 4.4.2.2 முறையான நீர் நிர்வாகத்தினால் நைட்ரஜன் விரயமாவதைக் குறைத்தல்

- வயலில் நைட்ரஜன் நீக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பைத் தவிர்க்க சரியான முறையில் வடிகால் வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
- முறையான காற்றோட்ட வசதி இருப்பதன் மூலம் நைட்ரஜன் நீக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பைக் குறைக்கலாம்.
- சரியான அளவில் நீர்ப்பாசனம் செய்வதால் கசிவினால் ஏற்படக்கூடிய விரயம் குறைகிறது.

நெல் வயலில் நீரைத் தேக்காமல் நைட்ரஜன் உரத்தின் முதல் பகுதியை இட வேண்டும். நாற்றுகளை நடவு செய்த நான்கு நாட்கள் கழித்து நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். மேலும், முறையான களைக்கட்டுப்பாடு, நைட்ரஜன் பயன்படுதிறனில் இரகங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் போன்ற காரணிகளும் ஊட்டச்சத்து விரயமாவதை தடுக்கும் வழிமுறைகளாகும்.



AGRI_Chapter 04.indd 108 1/11/2020 12:07:04 PM